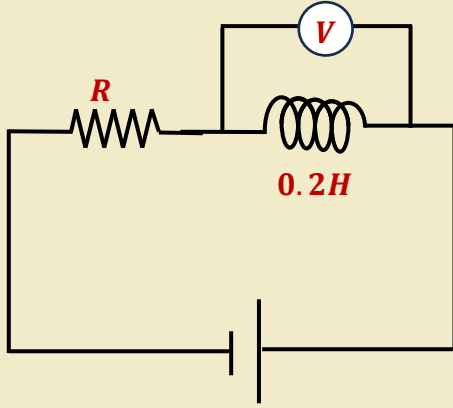


العام الدراسي 2015

الدورة الثانية

السؤال الرابع (ب)



في الدارة الكهربائية المجاورة إذا علمت أن معدل نمو التيار لحظة الإغلاق $60A/s$ والقيمة العظمى للتيار $2.4A$ بإهمال المقاومة الداخلية للبطارية والمحث احسب:

- 1- قيمة المقاومة R
- 2- أكبر طاقة يخزنها المحث
- 3- قراءة الفولتميتر عندما يكون تيار الدارة $1A$

الجواب (1): عند لحظة إغلاق الدارة تكون شدة التيار $(I = 0)$ حيث من العلاقة

$$\varepsilon - L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = I \sum R$$

$$\varepsilon = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = 0.2 \times 60 = 12V$$

عندما يصل التيار إلى قيمته العظمى يكون $\left(\frac{\Delta I}{\Delta t} = 0\right)$ إذا

$$\varepsilon = I \sum R \Rightarrow R = \frac{\varepsilon}{I} = \frac{12}{2.4} = 5\Omega$$

الجواب (2) أكبر طاقة يخزنها المحث

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I_{نهائي}^2 = \frac{1}{2} \times 0.2 \times (2.4)^2 = 0.576J$$

الجواب (3) قراءة الفولتميتر عندما تكون شدة التيار $1A$ والتي تمثل القوة الدافعة الحثية

نحسب أولاً $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ عندما تكون شدة التيار $1A$ من العلاقة

$$\varepsilon - L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = I \sum R \Rightarrow \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{\varepsilon - IR}{L_{in}} = \frac{12 - 1 \times 5}{0.2} = 14A/s$$

$$L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = 0.2 \times 14 = 2.8V$$

وهي قراءة الفولتميتر